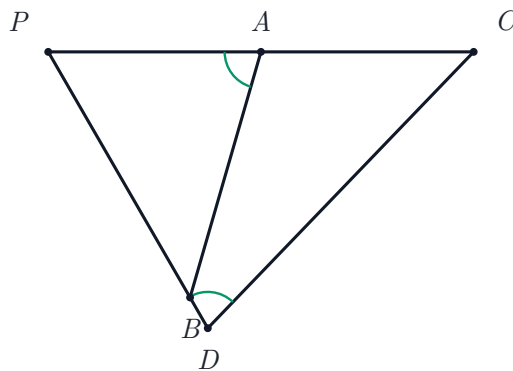


反 A 形：证明相似后求第四边

例题

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。已知 $PA = 6$ ， $PB = 8$ ， $PD = 9$ ，求 PC 。



先沿两个角的顶点顺序，找出两个三角形的对应顶点。

▷ 思路导航 先证明两个三角形相似 → 再列对应边比例求边长

例题 求 PC 。

。小贴士

对应边怎么看

先看等角的顶点： $A \leftrightarrow D$ ，公共顶点 $P \leftrightarrow P$ ，于是 $B \leftrightarrow C$ ；边由两个端点决定，所以 $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ 。

□ 解答

step1. 先证明两个三角形相似

由共线关系，得 $\angle APB = \angle DPC$ 。又 $\angle PAB = \angle PDC$ ，所以 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

step2. 再列对应边比例求边长

由对应边成比例，得 $\frac{PA}{PD} = \frac{PB}{PC}$ ，即 $\frac{6}{9} = \frac{8}{PC}$ ，解得 $PC = 12$ 。